교수 학습 과정안

창의적 문제 해결법 ..... 교과서 49쪽

단원명	9. 움직임 더하기 미술	차시	3~6/6	교수·학습 자료
학습 주제	종이 롤러코스터 만들기			종이 롤러코스터 참고 작품 사진이나 영상, 지도서 활동지 160쪽, 162쪽, 도화지, 구슬, 목공용 풀, 색종이, 색연필 등
학습 목표	종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 볼 수 있다.			

단계	교수·학습 활동	자료 및 유의점
문제 인식	**종이 롤러코스터 작품 살펴보기** • **종이로 만든 롤러코스터 살펴보기** - 종이 롤러코스터 사진이나 영상 감상하기 - 종이 롤러코스터를 본 느낌 이야기하기 **학습 문제 확인하기** • **종이로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 봅시다.**	자료: 종이 롤러코스터 참고 작품 유의점: 자신감을 가지고 종이 롤러코스터 만들기에 도전할 수 있도록 학생 수준에 맞는 참고 작품을 제시한다.
아이디어 탐색	**종이 롤러코스터 만들기 계획하기** • **모둠별로 종이 롤러코스터 계획하기** - 설치 장소 선택하기 - 종이 롤러코스터의 전체적인 형태 정하기 - 필요한 레일의 수 계산하기 - 역할 나누기	자료: 지도서 활동지 162쪽 유의점: 종이 롤러코스터 설치 장소를 선택할 때 통행에 방해가 되지 않도록 선택의 범위를 정해 주는 것도 좋다.
아이디어 정교화	**종이 롤러코스터 만들기** • **레일 만들기** - 직선 레일, 곡선 레일, 터널, 회전 레일, 깔때기, 기둥 등 - 선택한 장소에 레일 설치하기 - 구슬을 굴려 보며 레일의 높이, 길이, 기울기 조정하기 - 마지막 레일에서 구슬이 멈출 수 있도록 레일의 기울기를 완만하게 만들거나 도착 지점에 종이로 벽 세우기	자료: 도화지, 구슬, 목공용 풀, 지도서 활동지 160쪽, 색종이, 색연필 등 유의점: 종이 롤러코스터를 만드는 과정 중에 시험적으로 미리 구슬을 굴려 보며 레일을 조정한다. 구슬의 재질에 따라 속도에 차이가 날 수 있다.
아이디어 적용	**종이 롤러코스터로 놀기** • **종이 롤러코스터에 구슬 굴리기** - 우리 모둠이 만든 롤러코스터 소개하기(레일의 종류, 특징 등) - 다른 모둠이 만든 롤러코스터에 구슬 굴려 보기 - 다른 모둠이 만든 롤러코스터의 장점 찾아보기 - 우리 반 종이 롤러코스터 릴레이로 구슬 굴리기	자료: 모둠별로 만든 종이 롤러코스터 유의점: 다른 모둠의 롤러코스터에서 구슬을 굴릴 때에는 내 작품처럼 소중하게 여기며 레일이 훼손되지 않도록 주의한다.
종합 및 재검토	**서로의 작품 감상하며 평가하기** • **종이 롤러코스터를 만들어 본 소감 이야기하기** - 재미있었던 점, 좋았던 점, 어려웠던 점, 흥미로웠던 점, 새로운 아이디어 등을 이야기하기 • **서로의 작품 평가하기** - 구슬이 잘 굴러가도록 종이 롤러코스터를 만들었는지 평가하기	자료: 완성된 작품 유의점: 종이 롤러코스터를 만드는 과정에서 시행착오를 겪은 부분을 서로 공유하고 다른 모둠의 롤러코스터를 칭찬하는 시간도 가진다.

핵심 아이디어

작품 제작은 표현 재료와 방법, 조형 요소와 원리 등을 선택하고 활용하여 창의적으로 문제를 해결하는 과정을 통해 예술적 성취를 경험하게 한다.

10 먹으로 그린 그림

영역	단원 학습 목표
표현	수묵화 재료와 용구의 특성을 탐색하며 그림을 그려 봅시다.

이 단원은 종이 위에서 다양한 붓의 움직임과 변화를 느껴 보며 수묵화 재료와 용구에 대한 새로운 흥미를 갖게 하는 데 목적이 있다. 그러므로 처음 붓을 사용할 때에는 마음껏 한지에 붓을 그어 보며 다른 용구에서 느낄 수 없었던 선의 변화를 느끼게 해야 한다. 또한 먹의 양에 따라 연하게 혹은 진하게 나타내 보기도 하고 다양한 번짐의 효과를 탐색하며 한지와 수묵화의 특성을 자연스럽게 경험하도록 하는 것이 중요하다. 이 단원에서는 수묵화 재료와 용구의 특성을 이해하고 먹과 붓으로 수묵의 다양한 변화를 한지에 그려 본 다음, 수묵화에 수채화 물감과 여러 표현 재료를 활용하여 새롭게 표현해 보도록 구성하였다. 학생들은 이와 같은 활동을 통해 표현 재료와 방법, 조형 요소를 창의적으로 선택하고 활용하는 것에서 예술적 성취감을 얻을 수 있다.

단원의 내용 요소

- **지식·이해** 수묵화 표현 재료와 용구의 특성 이해하기
- **과정·기능** 수묵화 재료와 용구로 주제 표현하기
- **가치·태도** 수묵화 표현 활동에 흥미 가지기

교육과정 성취기준

- [4미02-02] 기본적인 표현 재료와 용구의 특성을 이해하고 사용 방법을 익힐 수 있다.
- [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.

6차시 ···· 단원의 흐름과 학습 계획 4단계

생각 열기 · 배움

- 수묵화를 감상하고 작품의 특징 찾아보기
- 수묵화 재료와 용구의 특성 탐색하기

학습 목표 수묵화 재료와 용구의 특성을 탐색하며 점과 선을 그릴 수 있다.

주요 학습 활동

도입	수묵화를 감상하고 작품의 특징 찾아보기
전개	수묵화에 필요한 재료와 용구를 알아보고 점과 선 그리기
정리	수묵화를 표현해 본 소감 나누기

활동 1

먹과 붓의 성질을 살려 그리기

학습 목표 먹의 농담과 점, 선의 변화를 살려 그림을 그릴 수 있다.

주요 학습 활동

도입	수묵화 표현을 위한 준비하기
전개	수묵화를 그려 보고 친구들과 협력하여 주제 표현하기
정리	수묵화의 특징과 관련 지어 감상 소감 발표하기

활동 2

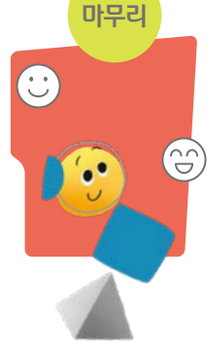
먹과 물감으로 소나무 표현하기

학습 목표 먹과 물감으로 소나무를 새롭게 표현할 수 있다.

주요 학습 활동

도입	소나무 제작 과정 알아보기
전개	먹과 여러 재료로 소나무 표현하기
정리	친구의 작품을 감상하며 수묵화 활동 정리하기

마무리



수묵화 작품 감상하고 느낌과 생각 나누기

학습 목표 작품에 대한 느낌과 생각을 수묵화의 특징과 관련지어 말할 수 있다.

주요 학습 활동

도입	먹의 진하기와 굵기가 다른 부분 찾아보기
전개	수묵으로 표현 주제를 잘 나타냈는지 살펴보기
정리	과정 평가 / 성장 일기

과정 중심 단원 평가 계획

구분	생각 열기 / 배움	활동		마무리
평가 목표	수묵화 재료와 용구의 특성을 탐색하며 점과 선을 그릴 수 있다.	먹의 농담과 점, 선의 변화를 살려 그림을 그릴 수 있다.	먹과 물감으로 소나무를 새롭게 표현할 수 있다.	작품에 대한 느낌과 생각을 수묵화의 특징과 관련지어 말할 수 있다.
평가 요소 ＊정의적 요소	• 수묵화 재료와 용구 사용 방법 익히기 • 붓으로 여러 가지 점과 선 그리기	• ＊수묵화 표현에 대한 흥미 가지기 • 수묵화 표현 방법 익혀 그리기	• 소나무 그림 제작 과정 이해하기 • 먹과 다른 표현 재료를 사용하여 소나무 꾸미기	• 수묵화의 특징과 관련지어 감상 소감 발표하기
평가 기준 상	수묵화 재료와 용구의 특성을 알고 쓰임새를 이해하며 붓의 성질을 이용하여 점과 선을 능숙하게 긋는다.	수묵화 표현에 흥미와 자신감을 가지고 참여하며 먹과 붓의 성질을 살려 주제를 성실하게 표현한다.	제작 과정을 잘 이해하고 창의적이고 개성적인 방식으로 소나무를 표현하며 수묵의 효과가 잘 드러난다.	표현 의도를 잘 파악하여 수묵의 특징과 관련지어 적절하게 감상 소감을 말한다.
중	수묵화 재료와 용구의 종류를 알고, 붓을 누르는 정도에 따라 점과 선의 굵기 변화를 이해한다.	수묵화 표현에 흥미를 갖고 참여하며 먹과 붓의 효과를 살려 그림을 그리려고 노력한다.	제작 과정을 잘 이해하고 활동하며 다른 표현 재료와 조화를 생각하며 소나무를 표현한다.	작품을 감상하며 수묵의 특징을 한 가지 찾아 부분적으로 설명을 한다.
하	수묵화 재료와 용구에 관심을 나타내며 붓을 누르는 정도에 따라 점과 선의 느낌이 다름을 안다.	수묵화 표현 활동에 소극적으로 참여하며 먹과 붓으로 수묵의 효과가 일부 드러나게 표현한다.	제작 과정을 일부 이해하고 수묵과 다른 표현 재료를 함께 사용하며 즐겁게 활동한다.	작품을 감상하며 떠오르는 생각과 느낌을 발표하고 수묵화의 특징과 연결 짓기 위해 노력한다.
평가 방법	관찰법, 실기 평가	관찰법, 실기 평가	실기 평가	발표 및 토의·토론법

과정 중심 평가 기록부 예시

단원명 **10. 먹으로 그린 그림**

성취기준 [4미02-02] 기본적인 표현 재료와 용구의 특성을 이해하고 사용 방법을 익힐 수 있다.
[4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.

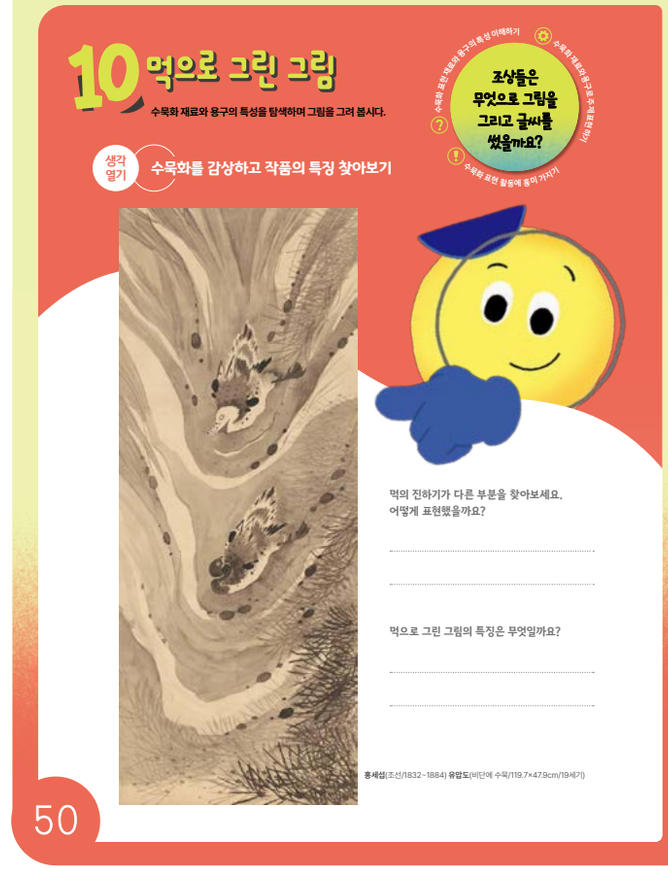
수업 단계	생각 열기 / 배움		활동 1		활동 2		마무리	일화 기록
평가 요소 ＊정의적 요소	☐ 수묵화 재료와 용구 사용 방법 익히기	☐ 붓으로 여러 가지 점과 선 그리기	☐ ＊ 수묵화 표현에 대한 흥미 가지기	☐ 수묵화 표현 방법 익혀 그리기	☐ 소나무 그림 제작 과정 이해하기	☐ 먹과 다른 표현 재료를 사용하여 소나무 꾸미기	☐ 수묵화의 특징과 관련지어 감상 소감 발표하기	번지는 것을 겁내지 않고 과감하게 점과 선을 그림.
번호 이름								
1 최○○	중	상	상	상	중	중	상	

서술 및 피드백 예시

수묵화 재료와 용구의 특성과 사용 방법을 잘 이해하고 있으며 붓을 누르는 정도에 따라 점과 선의 굵기 변화를 알고 과감하게 그림을 그리며 탐색하였다. 수묵화 표현에 흥미와 자신감을 가지고 참여하며 먹과 붓의 성질을 살려 주제를 성실하게 표현하였다. 제작 과정을 이해하는 데 시간이 다소 걸리나 수묵과 다른 표현 재료와의 조화를 생각하며 소나무를 표현하려고 노력하였다. 친구들의 작품을 감상하며 작품에 대한 느낌과 생각을 수묵화의 특징과 관련지어 말하였다.

생각 열기 + 배움

활동명	• 수묵화를 감상하고 작품의 특징 찾아보기 • 수묵화 재료와 용구의 특성 탐색하기
학습 문제	수묵화 재료와 용구의 특성을 탐색하며 점과 선을 그려 봅시다.
평가 요소	• 수묵화 재료와 용구 사용 방법 익히기 • 붓으로 여러 가지 점과 선 그리기
준비물	**교사** 붓, 먹, 먹물, 벼루, 한지, 깔개, 서진, 연적 **학생** 서예 붓, 접시, 붓 말이개, 물통
지도상의 유의점	• 이 단원에서는 붓 잡는 법이나 자세 등을 엄격하게 규제하지 말고 그리고 싶은 것을 마음껏 그리며 재료와 용구를 탐색할 수 있도록 지도한다. 이때 교과서 QR 코드를 활용하여 지도할 수 있다. • 수묵화 붓은 털의 재질이나 길이에 따라 다양하나 학생들은 수묵화 입문기에 해당하므로 서예 붓을 사용해도 무방하다. 그러나 붓털이 구부러지거나 엉키지 않도록 보관과 휴대에 주의하도록 한다. • 재료와 용구에 대한 이해가 중요하므로 적합한 재료와 용구를 미리 준비하도록 지도한다. 또한, 학습이 끝난 다음에도 깨끗하게 정리하여 다음 수업 시간을 대비하도록 안내한다.


10 먹으로 그린 그림

수묵화 재료와 용구의 특성을 탐색하며 그림을 그려 봅시다.

생각 열기 수묵화를 감상하고 작품의 특징 찾아보기

조상들은 무엇으로 그림을 그리고 글씨를 썼을까요?

먹의 진하기가 다른 부분을 찾아보세요. 어떻게 표현했을까요?

먹으로 그린 그림의 특징은 무엇일까요?

홍세섭(조선/1832~1884) 유압도(비단에 수묵/119.7×47.9cm/19세기)

50

교수 · 학습 과정

도입

동기 유발

우리 조상들은 무엇으로 그림을 그리고 글씨를 썼을까요?

- 주로 붓, 먹, 한지, 벼루를 사용했어요.
- 한국화 물감으로 연하게 색을 칠하기도 했어요.

수묵화를 감상하고 작품의 특징 찾아보기

… **<유압도>를 감상하고 작품의 특징을 찾아봅시다.**

- 수채화 물감으로 그린 작품과 다른 점은 무엇일까요?
- 수채화 물감은 색이 다양하나 이 작품은 채색하지 않고 먹물로 진하게 또는 연하게 표현한 것 같아요.
- 먹의 진하기가 다른 부분을 찾아보세요.
- 오리들이 다리를 저어 앞으로 나아갈 때 퍼지는 물결의 먹색이 다양해요.
- 그림 앞쪽의 수초와 뒤의 겹쳐진 수초의 먹색이 달라요.
- 먹으로 그린 그림의 특징은 무엇일까요?
- 먹과 붓을 여러 가지 방법으로 사용하여 주제를 표현해요.
- 먹의 농담 조절이 그림 분위기에 중요한 역할을 해요.

작가 작품 감상

홍세섭의 <유압도>(교과서 50쪽)에서 먹의 농담과 굵기의 변화를 찾아보았나요?

- 크게 일렁이는 물결의 움직임과 뾰족한 수초, 오리 그림에서 먹의 농담 변화가 많아요.
- 진하면서 조금 굵은 선과 연한 가는 선으로 수초를 빽빽하게 그렸어요.

… **수묵화가 어떤 그림인지 알아봅시다.**

활동 TIP 다음 내용을 <유압도>를 감상하며 이해할 수 있도록 한다.

- 수묵화는 우리 조상들이 옛날부터 그린 그림이다.
- 수채화 물감과 달리 먹과 물의 양으로 먹색을 조절하여 그린 그림이다.
- 수묵화 또는 서예 붓과 먹, 벼루, 한지 같은 전통 미술 재료와 용구로 표현한다.

전개

수묵화에 필요한 재료와 용구를 알아보고 점과 선 그리기

… **수묵화를 그릴 때 필요한 재료와 용구, 사용 방법을 알아봅시다.**

- 수묵화 붓: 수채화 붓보다는 길고 끝이 뾰족하며 가운데보다 약간 아래를 잡고 팔을 움직여 그린다.
- 먹: 벼루에 물을 넣고 먹을 똑바로 세워서 갈아 먹물을 만든다.
- 벼루: 일반적으로 돌로 만들며 먹물이 고이는 깊은 부분과 먹을 가는 평평한 부분이 있다.
- 한지: 수묵화나 붓글씨를 쓰는 종이로 얇고 먹색이 잘 나타난다. 매끈하고 부드러운 면에 그림을 그린다.
- 한지를 고정하는 서진, 먹을 갈 때 필요한 물을 담아 두는 연적, 먹물의 농담을 조절하는 접시, 한지가 바닥에 들러붙지 않도록 책상에 깔아 주는 깔개 등이 있다.

… **재료와 용구를 바른 위치에 놓아 봅시다.**

- 깔개를 깐 다음 그 위에 한지를 놓고 서진을 그 위에 놓아 고정하기
- 한지는 부드럽고 매끈한 면이 위로 보이도록 놓기
- 벼루는 깊은 곳을 위쪽으로 향하도록 놓기
- 붓은 물에 담갔다가 물통 가장자리에서 훑어 물기를 빼기
- 붓털은 항상 끝을 가지런하게 다듬어 놓기

… **붓의 사용 방법을 알아봅시다.**

- 붓을 물통에 담갔다 꺼내 물기를 훑어 빼기
- 벼루의 깊은 곳에 붓 전체를 적신 후 가장자리에 붓을 훑어서 먹의 양 조절하기
- 먹물을 다시 묻힐 때는 벼루의 평평한 곳에 붓을 눕혀 돌려 가며 붓털의 윗부분에 먹물 묻히기

… **여러 가지 점과 선을 그어 보며 점과 선의 굵기나 번짐의 다양한 변화를 탐색해 봅시다.**

- 붓을 바르게 잡고 팔을 자유롭게 움직이며 붓의 탄력을 이용하여 여러 방향으로 점과 선 긋기
- 처음 몇 번은 여러 가지 점과 선만 그어 보며 붓과 먹과 한지의 성질을 탐색하기
- 붓을 누르는 힘을 다르게 하여 점과 선의 굵기 변화 표현하기
- 먹과 물의 양을 조절하여 먹의 진하고 연한 정도 비교하기
- 붓을 빠르게 또는 천천히 움직여 선을 그어 보기

정리

수묵화를 표현해 본 소감 나누기

… **수묵화 재료와 용구를 사용해 본 느낌을 이야기해 봅시다.**

- 수채화 붓과 수묵화 붓을 사용해 본 느낌 비교하기
- 붓을 누르는 정도와 먹의 농담에 따른 선의 변화 설명하기

… **수묵화 재료와 용구 바르게 정리하기**

- 붓은 흐르는 물에 깨끗이 빨아 털이 구부러지지 않도록 붓걸이에 걸어 보관하기
- 벼루는 연습한 한지로 훑어 닦은 후 물로 씻어 말리기
- 먹은 물기를 잘 닦아 상자에 넣어 보관하기

교과서 작품 설명

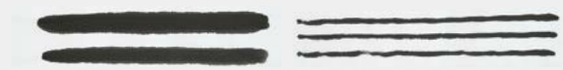
▸ **홍세섭**(조선/1832~1884) **유압도**(비단에 수묵/119×47.8cm/19세기)

<유압도>는 위에서 내려다본 것처럼 표현한 수묵화로 오리들의 움직임으로 인해 수면의 물결이 크게 일어나고 있다. 물결의 파문은 농담의 변화가 큰 담묵(淡墨)으로 묘사하였는데 물결을 따라 군데군데 찍힌 진한 묵점(墨點)은 화면에 생기를 더해 주고 있다. 전체적으로 담백한 느낌의 화면에 세필로 그린 무성한 수초와 깃털의 방향 하나하나에서 섬세한 붓질이 엿보인다. 이 작품은 대담한 구도와 기발한 시점 처리, 세련되고 뛰어난 묵법(墨法)으로 참신하고 현대적이라는 평가를 받고 있다.

참고 자료

▸ **먹과 붓의 특성 탐색하기**

❶ 붓을 누르는 정도에 따라 선의 굵기 변화가 나타난다. 붓을 눌러 선을 그으면 굵은 선이 나타나고 번짐이 있으며 붓끝으로 선을 그으면 가는 선이 나타난다.



❷ 먹과 물의 양에 따라 진하거나 연하게 나타난다. 먹의 양이 많으면 진하게, 먹의 양이 적고 물이 많으면 연하게 나타난다.

▸ **수묵화**

수묵화는 채색하지 않고 먹의 진하고 연한 효과를 내어 그린 그림을 말한다. 풍경, 인물, 동물, 사물 등 여러 주제를 먹의 농담 변화로 표현하며 먹색과 선의 변화에 따라 그리는 사람의 감정이 나타난다. 예로부터 선비들이 교양과 여가 활동으로 수묵화를 곧잘 그렸으며 시 형식의 화제(畵題)를 곁들이기도 하였다.

▸ **먹의 농담**(濃淡) **조절 방법**

먹의 농담이란 먹의 진하고 연한 정도를 말하며 물과 먹으로 조절한다. 먹색이 가장 연한 담묵(淡墨)은 물을 많이 하고 먹을 적게 섞어 표현하며, 먹색이 진한 농묵(濃墨)은 진한 농담(濃淡)이 나오도록 물보다 먹을 많이 섞어 표현한다. 농묵에서 더 진하게 하고 싶으면 먹을 더 넣어서 진하게 만들고, 반대로 물을 넣으면 좀 더 연해진다.

❶ 붓을 물통에 담갔다 꺼내 물그릇 가장자리에 대고 대충 훑으며 붓을 다듬는다.
❷ 붓끝에 진한 먹을 조금 묻힌 후 접시에 붓을 돌려 가며 붓털 전체에 먹이 고루 스미도록 한다(담묵).
❸ 접시에 붓을 훑으며 연한 먹의 양을 조절한 다음 다시 붓끝에 진한 먹을 조금 묻힌다.
❹ 접시에서 붓을 돌려 가면서 충분히 붓 전체에 적셔 준다(농묵).
❺ 한지에 선을 그어 보며 농담이 잘 만들어졌는지 확인한다.

활동 1 + 마무리

활동명	**먹과 붓의 성질을 살려 그리기**
학습 문제	먹의 농담과 점, 선의 변화를 살려 그림을 그려 봅시다.
평가 요소	• * 수묵화 표현에 대한 흥미 가지기 • 수묵화 표현 방법 익혀 그리기 • 수묵화의 특징과 관련지어 감상 소감 발표하기
준비물	**교사** 서예 붓, 먹, 먹물, 벼루, 한지, 깔개, 서진, 지도서 활동지 172쪽 **학생** 서예 붓, 접시, 붓 말이개, 물통
지도상의 유의점	• 물과 먹을 이용하여 먹색을 조절하므로 마르고 난 후 먹색이 훨씬 흐려진다. 따라서 그 부분을 미리 생각한 뒤 충분한 연습을 하며 원하는 먹색을 찾도록 지도한다. • 먹색이 너무 진할 때는 물통에 붓을 가볍게 씻어 다시 먹색을 만들고 너무 연할 때에는 붓끝에 진한 먹을 살짝 묻혀 원하는 먹색을 만들도록 지도한다. • 수정할 수 없는 수묵화의 특성을 고려하여, 표현 활동을 계획할 때 어느 부분에 무엇을 그릴지, 먹과 붓의 특성을 어떻게 나타낼지 등을 친구들과 꼼꼼하게 의논하도록 활동 전 미리 설명한다.

활동 1 먹과 붓의 성질을 살려 그리기

먹의 농담과 점, 선의 변화를 살려 그림을 그려 봅시다.

붓에 먹이 많을 때에는 번짐이 심하고, 선이 굵어져요.

이동한(학생 작품) 파도(수묵/35×33cm)

먹의 양에 따라 진하거나 연하게 그릴 수 있어요.

박민희(학생 작품) 뾰족한 산(수묵/45×35cm)

강규림(학생 작품) 달팽이(수묵/35×33cm)

'우리의 꿈'을 주제로 친구들과 함께 먹 그림을 그려 봅시다.

TIP 중요한 표현 대상이 잘 보이도록 먼저 크게 그려 넣은 후에 나머지 공간을 채우세요.

고한솔, 김가윤, 이아연, 임서진(학생 협동 작품) 우리들의 꿈(수묵/70×132cm)

52

교수 · 학습 과정

도입

수묵화 표현을 위한 준비하기

… **수묵화 표현을 위한 재료와 용구를 준비해 봅시다.**

- 수묵화 표현 재료와 용구를 바른 위치에 놓기
- 벼루의 가장자리 한 곳에 붓을 훑어 먹의 양 조절하기
- 먹물이 너무 많으면 번짐이 심해 선을 긋기 어려우므로 붓대를 수직으로 세워 들어도 먹물 방울이 떨어지지 않게 조절하기
- 한지의 앞면을 위로 놓고 서진으로 눌러 놓기
- 서진은 붓의 움직임에 따라 편리한 위치로 옮기며 사용하기

전개

수묵화를 그려 보고 친구들과 협력하여 주제 표현하기

… **먹의 농담과 굵기의 변화를 살려 자유롭게 그리기**

- 여러 가지 표현 방법을 활용하여 자유롭게 구성하여 그리기
- 곡선을 그릴 때 붓을 누르는 힘을 다르게 하여 굵기 표현하기
- 다양한 선을 진하고 연한 농담의 변화가 드러나게 그리기
- 붓의 속도와 농담의 변화를 살린 선을 중첩하여 그리기
- 붓을 빠르게 움직이면 마른 느낌의 선이 나타나고 천천히 선을 그으면 번지거나 굵은 선을 표현할 수 있음을 이해하기

… **수묵화로 표현할 협동 작품을 함께 계획해 봅시다.(지도서 활동지 172쪽)**

- 무엇을 어떻게 그릴지 친구들과 의견 나누기
- 친구들의 의견을 모아 그려 넣을 것을 정하기
- 먼저 그릴 것과 나중에 그릴 것을 정하고 화면 어디에 그려 넣으면 친구의 그림과 어울릴지 이야기 나누기
- 전체적인 구성을 생각하며 간단한 밑그림 그리기

친구들과 협력하며 수묵화로 그림 그리기

… **여러 가지 점과 선으로 그림을 그려 봅시다.**

1. 주제를 표현하기 위해 각자 맡은 부분을 어떻게 표현할지 생각하기
2. 주요한 표현 대상을 화면의 중심 부분에 먼저 크게 그려 넣기
3. 재미있는 구성을 위하여 다른 방향으로 자리를 옮겨 가며 그리기
4. 각자 그려 넣은 그림이 친구의 그림과 잘 어울리는지, 전체적인 조화가 잘 이루어지는지 등을 작업하는 중간에 점검하기
5. 주요 표현 대상을 모두 그린 후 길게 이어지는 선을 긋고 다양한 점을 그려 넣어 여백 채우기

정리

수묵화의 특징과 관련지어 감상 소감 발표하기

… **수묵화의 특징을 생각하며 수묵화를 감상해 봅시다.**

- 작품을 감상하며 어떤 표현 방법을 사용하였는지 이야기하기
- 수묵화의 특징이 효과적으로 나타났는지 이야기하기

… **재료와 용구를 바르게 정리하고 보관해 봅시다.**

- 연습하였던 한지로 벼루와 접시 등에 남은 먹물을 닦아 내고 물로 깨끗이 씻기
- 붓은 물로 깨끗이 씻어 붓털을 가지런히 다듬은 후 말려서 붓걸이에 걸거나 붓 말이개에 넣어 보관하기

서로의 작품 감상 1

먹과 붓으로 표현 주제를 잘 나타냈는지 살펴보세요.

- 주요한 표현 대상을 진한 먹과 굵은 선으로 강조하였어요.
- 다양한 먹색과 점과 선을 골고루 사용하여 주제가 잘 드러나도록 표현하였어요.

활동 2 + 마무리

활동명	**먹과 물감으로 소나무 표현하기**
학습 문제	먹과 물감으로 소나무를 새롭게 표현해 봅시다.
평가 요소	• 소나무 그림 제작 과정 이해하기 • 먹과 다른 표현 재료를 사용하여 소나무 그리기
준비물	**교사** 한지, 먹물, 벼루, 깔개, 서진, 롤러, 쟁반 **학생** 서예 붓, 수채화 물감, 크레파스
지도상의 유의점	• 소나무 기둥을 표현하기에는 30mm, 50mm 크기의 롤러가 알맞으며, 색깔마다 따로 사용하도록 한다. • 롤러의 가로 길이보다 큰 쟁반을 사용해야 물감을 롤러에 골고루 묻힐 수 있고 롤러를 움직이기 편리하다. • 물감은 물을 조금 섞어 농도를 적절하게 조절한다. 물이 많으면 물감이 번져 소나무 기둥이 불분명하게 되고 물이 적으면 롤러를 굴리기 힘들다. • 먹과 다른 재료를 섞어 표현할 때 먹색과 채색 재료가 조화가 잘 이루어지는지 살펴본다. 채색을 지나치게 많이 하면 먹의 효과가 잘 드러나지 않으므로 적절하게 사용하도록 안내한다.

교수 · 학습 과정

도입

소나무 제작 과정 알아보기

… **먹과 수채화 물감으로 소나무 제작 과정을 알아봅시다.**

1. 소나무를 살펴볼 수 있는 영상이나 소나무 군락지 사진을 보며 소나무의 생김새와 특징 알아보기
2. 한지에 소나무 그릴 위치를 표시하고 전체적인 구성을 생각하며 간단하게 그리기
3. 쟁반에 물감을 풀고 롤러를 여러 번 굴려 물감을 고루 묻히기
4. 한지에 롤러를 살짝 누르면서 앞으로 굴려 소나무 기둥을 표현하기
5. 먹물로 소나무 가지와 잎을 풍성하게 그리기
6. 크레파스로 껍질이나 솔방울, 잎 등을 자세히 그려 마무리하기

전개

먹과 여러 재료로 소나무 표현하기

… **작품 제작 계획을 세우고 밑그림을 그려 봅시다.**

1. 소나무 껍질과 가지, 잎 등을 어떻게 표현할지 소나무 사진이나 자료를 보며 구상하기
2. 한지에 소나무 그릴 위치를 정하고, 소나무 기둥이 뻗어 올라갈 방향을 따라 연필로 길게 그리기
3. 소나무 가지와 잎, 솔방울 등을 넣어 간단한 밑그림 그리기

… **롤러를 굴려 소나무 기둥을 표현하여 봅시다.**

1. 롤러를 여러 번 굴려 롤러 전체에 골고루 물감을 묻히기
2. 종이에 그린 소나무 선을 따라 롤러를 살짝 누르면서 앞으로 굴려 소나무 기둥 표현하기
3. 보라, 파랑, 주황 등의 색으로 소나무 기둥을 다채롭게 표현해 보기

… **먹과 수채화 물감, 크레파스로 소나무를 꾸며 봅시다.**

- 먹물로 소나무 기둥 무늬, 가지, 잎을 풍성하게 그리기
- 먹의 성질이 드러나도록 굵기, 농담, 번짐, 갈필(渴筆) 등의 표현 방법을 활용하여 그리기
- 크레파스 또는 오일 파스텔로 소나무 껍질, 잎, 솔방울 등을 자세하게 그리기
- 완성된 작품을 보고 먹색과 다른 표현 재료와의 조화를 살펴보며 작품 수정하기

정리

친구의 작품을 감상하며 활동 정리하기

… **작품을 감상하며 마음에 드는 작품을 찾아봅시다.**

- 수묵화와 크레파스, 수채화 물감이 서로 잘 어울리는지 살펴보고 느낀 점 이야기하기
- 마음에 드는 작품을 찾아 생각이나 느낌 이야기하기

… **재료와 용구를 바르게 정리하여 봅시다.**

- 붓은 깨끗하게 빤 다음 세워서 보관하고 벼루는 먹물을 닦아내고 말려서 보관하기
- 롤러는 깨끗하게 세척하여 물기를 말리기

서로의 작품 감상 2

먹과 수채화 물감의 조화가 돋보이는 작품을 찾아 칭찬해 보세요.

- 푸른 소나무 기둥과 먹물로 그린 무늬가 신비롭게 보여요.
- 먹의 농담 변화가 돋보이는 소나무 잎에 크레파스로 질감 표현을 하니 작품이 더 멋진 것 같아요.

과정 평가

• **생각 열기 / 배움** **수묵화 재료와 용구의 종류와 사용 방법을 설명할 수 있나요?**

- 수묵화 재료와 용구는 붓, 먹, 벼루, 한지, 깔개, 연적, 서진, 접시, 물통 등이 있어요.
- 붓으로 한지에 굵기와 농담을 표현하고 먹과 벼루로 먹물을 만들며 접시에 붓을 다듬거나 농담을 조절해요.

• **활동** **먹의 농담과 선의 변화를 살려 표현하였나요?**

- 외계인을 그릴 때 가운데에 진한 먹과 굵은 선으로 외계인을 그리고 주변에 행성과 우주선을 연한 먹으로 표현했어요.
- 진하고 번짐이 많은 물방울과 가늘고 거친 느낌의 물방울이 서로 어울려 재미있는 그림이 되었어요.

• **마무리** **수묵화 재료와 용구로 그림을 그려 본 소감은 어떠한가요?**

- 재료와 용구가 많아 어렵게 생각했는데 한지에 번지는 수묵의 느낌과 먹색만으로 다양한 표현을 할 수 있어 좋았어요.
- 먹과 붓을 어떻게 사용하는지에 따라 진하고 연하게, 굵고 가늘게 등 다양한 표현을 할 수 있어 신기했어요.

성장 일기

• **성장 일기** **수묵화 재료와 용구의 성질을 탐색하면서 새롭게 익힌 표현 방법은 무엇인가요?**

- 붓을 누르는 힘과 먹과 물의 양에 따라 굵고 가는 선과 진하고 연한 선을 그릴 수 있어요.
- 먹과 물의 양을 알맞게 조절하여 그림의 깊이와 원근감, 강조하고 싶은 것이 잘 드러나게 표현해 보았어요.

교과서 작품 설명

• 학생 작품 설명

활동 1

강규림(학생 작품) **달팽이**(수묵/35×33cm)

진한 먹색과 굵은 선, 다양한 번짐의 효과로 인해 과감하면서도 기운찬 수묵화의 또 다른 멋을 느끼게 한다. 학생들은 번짐이 심하거나 원하는 수준에 도달하지 못할 것을 염려하여 선뜻 선을 긋지 못하는데 한지에 스며드는 먹색을 탐색하며 자신감 있게 다양한 시도를 하다 보면 수묵화의 묘미를 경험할 수 있다.

고한솔, 김가윤, 이아연, 임서진(학생 협동 작품) **우리들의 꿈**(수묵/70×132cm)

자신의 꿈을 떠올리고 꿈과 관련된 주요한 사물을 큼직하게 먼저 그려 넣은 후 부수적인 것을 구석구석에 그렸다. 남은 공간은 하나의 선으로 이어 마치 미로처럼 구성하였는데 작품을 감상하며 학생들의 꿈을 찾아보는 재미가 있다.

활동 2

도윤지(학생 작품) **소나무의 합창**(수묵, 수채, 크레파스/39×27cm)

제목처럼 형형색색의 소나무들이 어깨춤을 추며 노래를 하는 것 같은 유쾌한 분위기의 작품이다. 크레파스를 강하게 사용했음에도 먹색과 잘 어울려 어색하지 않으며 밝은 분홍색과 파란색 기둥을 가진 소나무의 새로운 모습이 흥미로워 보인다.

이효은(학생 작품) **춤추는 소나무**(수묵, 수채/64×47cm)

힘차게 뻗어 올라가는 소나무의 모습이 시원한 작품이다. 먹의 진하기 정도를 조절하여 원근감을 표현하였고 짧고 자유분방한 붓질로 솔잎을 시원하게 그려 수묵화의 멋을 한껏 살렸다.

강소라(학생 작품) **소나무 숲**(붓 펜, 수채, 오일 파스텔/64×47cm)

마르고 거칠면서도 한편 부드러운 곡선으로 솔잎을 자유롭게 표현한 부분이 눈에 띄는 작품이다. 소나무를 바라보는 신선한 발상과 표현 재료들의 조화가 훌륭하며 따뜻한 색감으로 인해 작품의 분위기가 다정하게 느껴진다.

교과서 설명에 참고할 만한 작품

서세옥(한국/1929~2020) **사람들**(종이에 수묵/162×129cm/1989년)

점과 선의 파격적인 수묵 추상으로 유명한 서세옥의 작품이다. 중첩되는 사람의 이미지를 변화 있는 굵기와 먹의 농담, 번짐과 거친 선으로 군더더기 없이 간결하게 나타냈다. 표현 방법의 이해를 위한 발문은 다음과 같다.

- 선과 먹의 농담 변화가 보이는 곳은 어디인가요?
- 사람의 윗부분을 표현하기 위해 붓을 어떻게 움직였을까요?
- 가운데 부분에 번짐이 심한 까닭은 무엇일까요?
- 아랫부분은 먹의 농담을 어떻게 조절했을까요?
- 나의 작품에 적용하고 싶은 표현 방법은 어떤 것인가요?

활동 1

콕스(Cox, Sam/영국/1994~) **즉석에서 그리기 #2**(종이에 아크릴/79×109cm/2018년)

미스터 두들로 알려진 콕스는 독특한 스타일의 낙서 그림으로 유명하다. 그는 손에 닿는 모든 것에 독특한 캐릭터와 사물, 패턴을 혼합하여 그림을 그린다. 재미있는 그의 작업 스타일을 수묵화 표현 방법을 처음 배우는 학생들에게 적용하여 학생 협동 작품 <우리들의 꿈>(교과서 52쪽)과 같이 마음껏 선을 그려 보며 재료와 용구의 성질을 탐색할 수 있도록 지도한다.

박연희, 엄호진, 이성희, 이민우(학생 협동 작품) **꽃과 곤충**(수묵/35×97cm)

꽃들을 크고 진하게 표현하고 꽃그늘 아래 달팽이, 무당벌레, 개미 등과 같은 곤충을 아기자기하게 배치한 작품으로 주제 표현이 두드러진다. 특히 화면 가운데 그린 꽃은 먹의 농담 변화가 뚜렷하고 과감한 붓놀림으로 시원하게 그렸다. 연한 먹을 많이 사용하여 단조롭게 보이므로 농담 변화를 조금 더 표현했으면 하는 아쉬움이 남는다.

참고 자료

수묵화 재료와 용구의 특성

❶ **붓:** 수묵화 붓은 붓의 끝이 완만하게 모여 뾰족한 형태를 띠고 있으며, 길이가 짧고 힘이 좋다. 서예 붓을 사용해도 상관없으나 털의 길이가 길면 다루기 어려우므로 털의 길이가 3~5cm 정도 되는 붓이 알맞다.

❷ **먹:** 벼루에 갈아서 먹물을 만드는 것으로 나무나 기름을 태운 그을음과 아교, 향료로 만든다. 수업 시간에는 많은 양의 먹물이 필요하므로 시판용 먹물을 사용하는 것이 편리하며 냄새가 나지 않는 것으로 준비한다.

❸ **벼루:** 먹을 갈아 쓰기 위한 도구로 먹을 모아 두는 '연지(硯池)'와 먹을 가는 평평한 부분인 '연당(硯堂)'으로 나누어진다. 학교에서는 보통 2명이 벼루 하나를 놓고 쓰는 경우가 많으므로 어느 정도 무게가 있는 돌로 만든 벼루가 적당하다.

❹ **한지:** 한지는 수묵화를 그리거나 서예를 할 때 사용하는 종이로, 도화지에 비해 얇고 먹이 잘 스며들어 번짐의 효과가 좋다. 매끈하고 부드러운 면이 앞면이지만 지나치게 매끄럽고 얇은 종이는 먹의 번짐이 적어 수묵 효과를 잘 나타내기 어렵다.

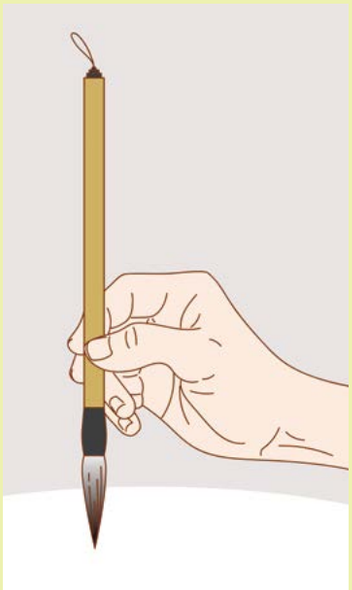
❺ **그 밖의 재료와 용구**

- 서진(문진)은 종이가 움직이지 않도록 눌러 주는 도구로 학교에서는 고무로 감싸서 미끄러지거나 떨어져도 소리가 덜 나는 것으로 준비한다.
- 연적: 먹을 갈 때 필요한 물을 담는 그릇으로, 먹을 약간 묽게 할 때도 사용한다. 학교에서는 작은 플라스틱병 뚜껑에 구멍을 내어 연적 대신 사용할 수 있다.
- 필세(물통)는 붓을 간단하게 씻는 그릇으로, 큰 플라스틱병을 잘라 사용할 수도 있다.

수묵화 재료와 용구의 사용 방법

❶ **붓**

- 새 붓은 붓털이 가지런하도록 풀기를 먹여 빳빳하므로 먼저 손으로 붓의 풀기를 털어 내고 부드러워질 때까지 물에 담갔다가 손으로 훑어 뾰족하게 만든다.
- 붓 잡는 위치: 붓대의 중간 정도보다 약간 아래쪽을 잡아 손이 종이에 닿지 않도록 한다.
- 붓 잡는 방법: 수묵화를 그릴 때에는 서예에 비해 자유로운 편이다. 기본적인 붓 잡는 방법은 세 손가락으로 붓을 받치고, 손안에 부드럽게 달걀을 쥐는 듯한 기분으로 잡으면, 앞뒤 상하좌우로 자유로이 붓을 움직일 수 있다.
- 팔의 자세: 붓을 잡은 팔은 자유롭게 움직일 수 있도록 팔꿈치를 옆으로 든다.



- 사용 중에 붓털이 갈라지는 것은 먹물이 부족하거나 붓털의 안쪽이 많이 엉켜 있기 때문이다. 엉클어진 붓은 물통에서 붓털을 좌우로 흔들면서 가지런히 만든 다음 사용한다.
- 붓을 세워 붓끝으로 선을 그으면 가는 선을 표현하고, 붓을 살짝 눌러 선을 그으면 선이 굵어지고 번짐도 생긴다.
- 붓에 먹물의 양이 많으면 붓털이 부드러워 움직이기 쉬우나 번짐이 심해진다. 반대로 먹물의 양이 적으면 붓끝이 갈라지며 거친 선의 효과가 나타난다.

❷ **먹**

- 벼루의 평평한 부분에 물을 조금 붓고 먹의 중간 정도를 가볍게 잡고 원을 그리면서 천천히 간다. 처음부터 물을 많이 붓지 말고 물을 조금씩 추가하면서 갈아야 한다.
- 먹을 다 갈고 나면 한지로 먹을 닦아 주어야 먹이 상하는 것을 막을 수 있다.

❸ **벼루**

- 먹을 다시 묻힐 때는 벼루의 깊은(연지) 부분에 있는 먹물을 평평한 부분(연당)까지 먹으로 끌어 올린 후 붓을 비스듬히 눕혀 붓털 전체에 먹물을 묻힌다.
- 그런 다음 벼루 가장자리에 붓을 훑어 끝을 뾰족하게 다듬어 사용하도록 한다.

수묵화 재료와 용구 정리와 관리 방법

❶ **붓**

- 물통에 가볍게 한 번 씻고 수돗가로 가서 흐르는 물에 맑은 물이 나올 때까지 빨도록 한다. 붓털에 물이 닿으면 엉클어지므로 붓대에 물이 닿도록 한다. 붓걸이에 걸어 말리는 것이 가장 좋다.
- 휴대할 때는 붓 말이개로 싸서 붓털이 휘지 않도록 한다. 가방에 넣을 때 붓 말이개 밖으로 붓털이 밀려 나오지 않도록 붓털이 위로 가도록 한다.

❷ **먹**

- 먹을 다 쓴 뒤 그대로 놓아두면 먼지가 앉아 먹에 함유된 아교가 응고되므로 깨끗이 물로 씻어 닦은 뒤 상자에 보관한다.
- 먹물은 사용하다가 남으면 따로 모았다가 사용할 수도 있지만 오래되면 상할 수도 있으므로 남아 있는 먹물은 버리도록 한다.

❸ **벼루**

- 벼루에 남은 먹은 연습 종이로 닦은 후 물로 깨끗이 씻어 둔다. 벼루를 바로 씻지 않으면 먹 찌꺼기로 인해 먹빛이 뿌옇고 사용할 때도 지장이 있다.
- 벼루를 씻을 때는 따뜻한 물로 씻은 후에 다시 맑은 물로 깨끗이 씻어야 발묵(潑墨)이 잘 된다.

❹ **한지**

- 한지는 습기가 있는 곳이나 직사광선은 피하여 구겨지지 않도록 보관한다.
- 사용하고 남은 한지는 버리지 말고 붓이나 먹, 벼루를 닦을 때 사용한다.
- 수묵화나 서예를 할 때 농담 조절을 위해 재활용할 수도 있다.

자료 출처

· **유홍준, 『한국 미술사 강의 3』,** 돌와, 2013.
· **코바야시 토오웅, 『동양화를 배우다』,** 고려문화사, 2015.
· **이호신, 『우리 그림이 신나요』,** 현암사, 2000.
· **이겸노, 『문방사우』,** 대원사, 2008.

활동지 ..... 교과서 52쪽

먹으로 그린 그림

친구들과 협력하여 수묵화 표현 활동을 계획하여 봅시다.

모둠 이름

주제를 정해 그림의 내용과 표현 방법을 적고 스케치를 해 보세요.

그릴 내용

구상 스케치